

Notas de Aula

O Princípio de Hamilton

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

11 O princípio de Hamilton

Na aula anterior, vimos que as equações de Euler–Lagrange surgem como condições necessárias para que um funcional tenha um extremo local. Aplicaremos agora esse resultado diretamente à mecânica lagrangiana. Para isso, introduziremos a ação e mostraremos que as trajetórias físicas de um sistema podem ser caracterizadas como curvas que tornam estacionário um funcional apropriado.

Esse resultado constitui o princípio de Hamilton, que fornece uma formulação variacional da mecânica clássica. Além de reproduzir as equações de Lagrange, ele permite tratar de maneira sistemática problemas com vínculos por meio do método dos multiplicadores de Lagrange.

11.1 A ação e sua primeira variação

Vamos supor um sistema físico descrito por uma função lagrangiana suficientemente regular,

$$L = L(t, q^i, \dot{q}^i). \quad (11.1)$$

Seja $\gamma(t) \subset \mathbb{Q}^n$ uma trajetória do sistema no espaço de configuração, descrita pelas equações paramétricas

$$q^i = q^i(t), \quad (11.2)$$

com condições de fronteira

$$q^i(t_0) = q_0^i, \quad q^i(t_1) = q_1^i. \quad (11.3)$$

Assumiremos que as funções $q^i(t)$ são, pelo menos, de classe C^2 em $[t_0, t_1]$ e que L é de classe C^2 em todos os seus argumentos.

Denotaremos por Φ o conjunto de todas as curvas de classe C^2 com domínio fixo em $[t_0, t_1]$. O subconjunto das curvas admissíveis que satisfazem as condições de fronteira (11.3) será denotado por $\Phi_{q_0, q_1} \subset \Phi$.

Definição 1. (Ação) A ação é o funcional definido por

$$A[\gamma] \equiv \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt. \quad (11.4)$$

Assim como os funcionais variacionais estudados na aula anterior, a ação depende de n funções de uma única variável independente. É a partir do funcional (11.4) que construiremos um princípio variacional para a dinâmica do sistema descrito por L .

Vamos calcular a primeira variação da ação. Para isso, consideremos uma curva de comparação $\bar{\gamma} \subset \mathbb{Q}^n$, dada por

$$\bar{q}^i = \bar{q}^i(t), \quad (11.5)$$

com os mesmos pontos extremos de γ . Definimos a primeira variação da curva por

$$\delta q^i(t) \equiv \bar{q}^i(t) - q^i(t), \quad (11.6)$$

de modo que

$$\delta q^i(t_0) = \delta q^i(t_1) = 0. \quad (11.7)$$

A primeira variação da ação é definida pelo termo linear em δq^i na expansão de $A[\bar{q}]$ em torno da curva $q^i(t)$. Portanto,

$$\delta A \equiv \delta \int_{t_0}^{t_1} L(t, q, \dot{q}) dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta L(t, q, \dot{q}) dt, \quad (11.8)$$

pois o intervalo de tempo é mantido fixo nas duas curvas.

Precisamos, então, calcular δL . Temos

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i, \quad (11.9)$$

em que a soma em índices repetidos está implícita. Agora,

$$\delta \dot{q}^i = \delta \left(\frac{dq^i}{dt} \right) = \frac{d\bar{q}^i}{dt} - \frac{dq^i}{dt} = \frac{d}{dt} (\bar{q}^i - q^i) = \frac{d}{dt} \delta q^i. \quad (11.10)$$

Logo, os operadores δ e d/dt comutam quando o parâmetro temporal é mantido fixo.

Substituindo-se (11.10) em (11.9), obtemos

$$\begin{aligned} \delta L &= \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \frac{d}{dt} \delta q^i \\ &= \frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \delta q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right). \end{aligned} \quad (11.11)$$

Introduzimos, então, a derivada de Lagrange da lagrangiana,

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} \equiv \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}. \quad (11.12)$$

Com isso, a expressão (11.11) torna-se

$$\delta L = \frac{\delta L}{\delta q^i} \delta q^i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right). \quad (11.13)$$

Substituindo-se (11.13) em (11.8), segue que

$$\begin{aligned} \delta A &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta L}{\delta q^i} \delta q^i dt + \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta L}{\delta q^i} \delta q^i dt + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right|_{t_0}^{t_1}. \end{aligned} \quad (11.14)$$

O último termo é o termo de fronteira da primeira variação. Devido às condições de contorno (11.7), esse termo é nulo. Portanto,

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta L}{\delta q^i} \delta q^i dt. \quad (11.15)$$

11.2 O princípio de Hamilton

Note que a derivada de Lagrange (11.12) coincide com o lado esquerdo das equações de Lagrange. De fato,

$$\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = 0. \quad (11.16)$$

Portanto, toda solução das equações de Euler–Lagrange torna nula, para toda variação admissível com extremidades fixas, a primeira variação da ação. Reciprocamente, usando o lema fundamental do cálculo variacional componente a componente em (11.15), concluímos que a condição $\delta A = 0$, imposta para toda variação admissível com extremidades fixas, implica nas equações (11.16).

Temos, então, o seguinte resultado.

Proposição 1. (Princípio de Hamilton) Uma curva admissível $\gamma \in \Phi_{q_0, q_1}$ descreve uma trajetória física do sistema se, entre todas as curvas admissíveis com os mesmos extremos e o mesmo intervalo temporal, torna estacionária a ação,

$$\delta A[\gamma] = 0. \quad (11.17)$$

Aqui, a notação $\delta A[\gamma] = 0$ significa que a primeira variação da ação em γ se anula para toda variação admissível com extremidades fixas. Equivalentemente, as trajetórias físicas são as soluções das equações de Euler–Lagrange (11.16) associadas à lagrangiana L .

O princípio de Hamilton constitui, assim, uma formulação variacional equivalente da mecânica clássica para sistemas descritos por funções lagrangianas. Historicamente, ele é frequentemente apresentado como um princípio de mínima ação. Do ponto de vista matemático, entretanto, as equações de Euler–Lagrange garantem apenas que a ação seja estacionária, isto é, que a trajetória corresponda a um extremo local ou, mais geralmente, a um ponto estacionário. A distinção entre mínimo, máximo e ponto de sela requer o estudo da segunda variação da ação, que deixaremos para mais adiante.

11.3 O princípio de Hamilton com condições subsidiárias

Como vimos, o princípio de Hamilton seleciona uma curva $\gamma \in \Phi_{q_0, q_1} \subset \Phi$, em que Φ é o conjunto das funções $q^i(t)$ de classe C^2 com domínio $t \in [t_0, t_1]$, que torna estacionária a ação $A[\gamma]$ definida em (11.4). Quando equipado com as operações usuais de soma e multiplicação por escalar, Φ pode ser tratado como um espaço vetorial real; assim, seus elementos γ podem

ser vistos como vetores. Se $q^i = q^i(t)$ são as equações paramétricas que definem a curva γ , diremos que $q^i(t)$ são as componentes de γ .

Embora uma norma tenha sido introduzida na subseção sobre espaços de funções da aula anterior para se definir o processo de limite e continuidade de funcionais em Φ , ainda precisamos de uma boa definição de produto interno.

Definição 2. (Produto interno em Φ) Sejam f e g dois vetores em Φ , com componentes f_i e g^i . O produto interno (f, g) é definido por

$$(f, g) \equiv \int_{t_0}^{t_1} f_i(t) g^i(t) dt. \quad (11.18)$$

Dois vetores f e g são ortogonais se $(f, g) = 0$.

Seja ainda $\Phi_0 \subset \Phi$ o subespaço das variações admissíveis que se anulam nas extremidades. Vamos tomar a equação (11.15) e escrevê-la na forma

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta A}{\delta q^i} \delta q^i dt. \quad (11.19)$$

Definimos, então,

$$\Lambda_i \equiv \frac{\delta A}{\delta q^i} = \frac{\delta L}{\delta q^i}. \quad (11.20)$$

Neste caso,

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \Lambda_i \delta q^i dt = (\Lambda, \delta q), \quad (11.21)$$

ou seja, existem dois vetores, Λ e δq , em Φ , tais que a primeira variação da ação é o produto interno $(\Lambda, \delta q)$. A condição $\delta A = 0$ reflete-se, portanto, na condição de que Λ seja ortogonal a δq .

Se o sistema não possui vínculos, as funções δq^i são linearmente independentes, visto que as coordenadas generalizadas q^i também o são. Neste caso, vale o seguinte análogo vetorial do Lema 1 da aula anterior.

Teorema 1. Seja $f \in \Phi$ de componentes $f_i(t)$. Se

$$(f, g) = \int_{t_0}^{t_1} f_i(t) g^i(t) dt = 0 \quad (11.22)$$

para todo $g \in \Phi_0$, então

$$f_i(t) = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]. \quad (11.23)$$

Ou seja, um vetor é ortogonal a todos os vetores admissíveis de Φ se, e somente se, esse vetor é o vetor nulo.

O Teorema 1 já não vale se o sistema possui vínculos. Vamos supor que um conjunto de k vínculos,

$$\phi_z = \phi_z(t, q, \dot{q}) = 0, \quad z = 1, \dots, k, \quad (11.24)$$

no geral não holonômicos, mas linearmente independentes, seja imposto a um dado sistema descrito pela ação (11.4). As trajetórias acessíveis ao sistema não só se restringem a tornar estacionária a ação, mas também a obedecer os vínculos (11.24). Isto significa que as variações δq^i não serão mais arbitrárias e, sequer, linearmente independentes.

Seja $\Phi_\phi \subset \Phi_0$ o espaço de todo δq admissível, isto é, o espaço das variações que obedecem os vínculos $\phi_z = 0$. O princípio de Hamilton, $\delta A = 0$, ainda permanece, resultando em $(\Lambda, \delta q) = 0$, mas esta condição não implica mais em $\Lambda = 0$. Em vez disso, Λ deve ser ortogonal ao espaço Φ_ϕ , ou seja, Λ deve ser ortogonal a todas as variações δq permitidas pelos vínculos.

Note que

$$\delta \phi_z = \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i = 0, \quad (11.25)$$

pois $\phi_z = 0$ em toda a variedade tangente. Agora, tomemos um conjunto de k funções auxiliares $\mu_z(t)$ suficientemente regulares em $[t_0, t_1]$. Vamos tomar a integral $\sum_z \int_{t_0}^{t_1} \mu_z \delta \phi_z dt$. Temos

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_z \int_{t_0}^{t_1} \mu_z \left(\frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i \right) dt \\ &= \sum_z \int_{t_0}^{t_1} \mu_z \left(\frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \frac{d}{dt} \delta q^i \right) dt \\ &= \sum_z \int_{t_0}^{t_1} \left[\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} \delta q^i - \frac{d}{dt} \left(\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \right) \delta q^i + \frac{d}{dt} \left(\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \delta q^i \right) \right] dt. \end{aligned} \quad (11.26)$$

Ainda temos $\delta q^i(t_0) = \delta q^i(t_1) = 0$. Portanto,

$$\int_{t_0}^{t_1} \sum_z \left[\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \right) \right] \delta q^i dt = 0. \quad (11.27)$$

Definimos, então,

$$(\chi_z)_i \equiv \mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \left(\mu_z \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \right) = \frac{\partial}{\partial q^i} (\mu_z \phi_z) - \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}^i} (\mu_z \phi_z) = \frac{\delta}{\delta q^i} (\mu_z \phi_z). \quad (11.28)$$

Assim, (11.27) resulta em

$$\left(\sum_z \chi_z, \delta q \right) = 0. \quad (11.29)$$

A equação (11.29) dá a restrição a δq : as variações admissíveis devem ser ortogonais a todos os vetores χ_z . Se ϕ_z são linearmente independentes, então também o são os vetores χ_z , e estes formam uma base para um subespaço vetorial Φ_χ . Portanto, $\delta q \in \Phi_\phi$ deve ser ortogonal a Φ_χ . Se Λ é ortogonal a Φ_ϕ , ou seja,

$$(\Lambda, \delta q) = 0, \quad (11.30)$$

e Φ_ϕ é ortogonal a Φ_χ , então Λ pertence ao subespaço gerado pelos χ_z e pode ser escrito como

$$\Lambda = \sum_{z=1}^k \alpha^z \chi_z. \quad (11.31)$$

Em (11.28), podemos absorver α^z em μ_z , definindo-se um novo conjunto $\lambda^z \equiv \alpha^z \mu_z$. Então, temos $\Lambda - \sum_z \chi_z = 0$, que implica em

$$\Lambda_i - \sum_z (\chi_z)_i = 0, \quad (11.32)$$

ou seja,

$$\frac{\delta L}{\delta q^i} - \sum_z \frac{\delta}{\delta q^i} (\lambda^z \phi_z) = \frac{\delta}{\delta q^i} \left(L - \sum_z \lambda^z \phi_z \right) = 0. \quad (11.33)$$

Neste caso, a substituição

$$L \rightarrow L' \equiv L - \sum_z \lambda^z \phi_z, \quad (11.34)$$

em que λ^z são multiplicadores de Lagrange, resulta nas equações de Euler–Lagrange

$$\frac{\delta L'}{\delta q^i} = \frac{\partial L'}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}^i} = 0. \quad (11.35)$$

Caso holonômico No caso holonômico, temos $\phi_z = \phi_z(t, q^i)$. Assim,

$$\frac{\delta L'}{\delta q^i} = \frac{\partial}{\partial q^i} (L - \lambda^z \phi_z) - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial}{\partial q^i} (\lambda^z \phi_z) = \frac{\delta L}{\delta q^i} - \lambda^z \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} = 0, \quad (11.36)$$

que são equações algébricas para λ^z . O termo

$$\bar{Q}_i \equiv \lambda^z \frac{\partial \phi_z}{\partial q^i} \quad (11.37)$$

age como uma força generalizada para os vínculos.

Caso não holonômico No caso não holonômico, $\phi_z = \phi_z(t, q, \dot{q})$. Entretanto,

$$\frac{\delta L'}{\delta q^i} = \frac{\delta L}{\delta q^i} - \frac{\delta}{\delta q^i} (\lambda^z \phi_z) = \frac{\delta L}{\delta q^i} - \frac{\partial}{\partial q^i} (\lambda^z \phi_z) + \frac{d}{dt} \left[\lambda^z \frac{\partial \phi_z}{\partial \dot{q}^i} \right], \quad (11.38)$$

que depende de $\dot{\lambda}^z$. Essas são as equações vakonômicas (Cardin; Favretti, 1996). O caso não holonômico causa um problema de origem física, pois a equação acima exige uma condição inicial para λ^z . Embora esse problema seja contornável dependendo do sistema de vínculos, não nos ocuparemos dele aqui.

11.4 Resumo final

Nesta aula, introduzimos a ação como o funcional variacional naturalmente associado a uma lagrangiana $L(t, q, \dot{q})$. Mostramos que, para trajetórias com extremidades fixas, a primeira variação da ação é dada por uma integral do tipo

$$\delta A = \int_{t_0}^{t_1} \frac{\delta L}{\delta q^i} \delta q^i dt,$$

de modo que a anulação de δA implica diretamente nas equações de Euler–Lagrange.

Com isso, chegamos ao princípio de Hamilton: as trajetórias físicas de um sistema são precisamente as curvas admissíveis que tornam a ação estacionária. Essa formulação variacional é equivalente à formulação lagrangiana da dinâmica e fornece um ponto de vista conceitualmente mais unificado que a formulação newtoniana direta.

Por fim, vimos que a presença de vínculos holonômicos pode ser incorporada de maneira natural por meio de multiplicadores de Lagrange e de uma lagrangiana estendida. Geometricamente, esses vínculos definem um subespaço nulo de variações admissíveis, enquanto as reações de vínculo pertencem ao seu complemento ortogonal. Também observamos que, para vínculos dependentes das velocidades, o mesmo procedimento leva formalmente às equações vakonômicas, cuja interpretação física não coincide, em geral, com a de sistemas não holonômicos tratados pela mecânica de d’Alembert–Lagrange.

Referências

CARDIN, Franco; FAVRETTI, Marco. On nonholonomic and vakonomic dynamics of mechanical systems with nonintegrable constraints. **Journal of Geometry and Physics**, v. 18, n. 4, p. 295–325, 1996. DOI: 10.1016/0393-0440(95)00016-X.

GELFAND, I. M.; FOMIN, S. V. **Calculus of Variations**. Tradução: Richard A. Silverman. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMOES, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.